Bölüm 11: Ekonometrik Modelleme ve Model Seçimi

İktisatçıların ‘gerçeği’ arayışı, yıllar geçtikçe onların karanlık bir odada, var olmayan siyah bir kediyi aradıkları görüşüne yol açmıştır; ekonometriciler ise sürekli, o kediyi bulmakla suçlanmıştır.

Peter Kennedy, A Guide to Econometrics, Bölüm 5

İyi Bir Modelin Özellikleri

Şu sorular ele alacağız:

1. "Doğru" model nasıl bulunur? Başka bir deyişle, deneysel çözümlemeler için bir seçimin ölçütleri nelerdir?
2. Uygulamada ne tür model kurma hatalarıyla karşılaşmak olasıdır?
3. Model kurma hatalarının doğurduğu sonuçlar nelerdir?
4. Model kurma hataları nasıl tanınır? Başka bir deyişle, kullanılabilecek bazı tanı araçları nelerdir?
5. Model kurma hataları bulununca hangi düzeltme yolları kullanılabilir, bunlar yararlar sağlar?
6. Rakip modellerin performansı nasıl değerlendirilir?

İyi Bir Modelin Özellikleri

1. Basitlik
2. Belirlenmişlik: Her β parametresi için tek değerin olması
3. Uyum İyiliği (goodness of fit): R^2 ölçüsü
4. Teorik tutarlılık
5. Öngörü Gücü (predictive power)

Model Tanımlanması

•Araştırmada kullanılan modelin tanımlamasının "doğru" olduğu kabul edilmektedir.

•Doğru modele ulaşmak için R^2, t, F, DW-d vb. İstatistik ve ekonometrik testler kullanılır.

•Eğer model hala tatmin edici değilse, araştırmacı tanımlama hatalarından ya da seçilen modeldeki sapmalardan kaygılanmaya başlamaktadır.

- Yanlış Fonksiyonel Biçim,

- Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması,

-Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi,

- Değişkenlerin Ölçme Hatalı Olması.

Tanımlama Hatası Tipleri

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \beta_4 X^3 + u$$

⇒ Yanlış Fonksiyonel biçim

$$\ln Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \beta_4 X^3 + u$$

$$Y = \lambda_1 + \lambda_2 X + \lambda_3 X^2 + \lambda_4 X^3 + \lambda_5 X^4 + v$$

$v = u - \lambda_5 X^4$ ⇒ Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması,

Tanımlama Hatası Tipleri

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \beta_4 X^3 + u$$

$$Y = \alpha_1 + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2 + v$$

$v = \beta_4 X^3 + u \Longrightarrow$ Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi,

$$Y_i^* = \beta_1^* + \beta_2^* X_i^* + \beta_3^* X_i^{*2} + \beta_4^* X_i^{*3} + u_i^*$$

$$\left.\begin{aligned} Y_i^* &= Y_i + \varepsilon_i \\ X_i^* &= X_i + w_i \end{aligned}\right\} \Longrightarrow$$ Ölçme Hatası Sapması

Tanımlama Hatası Sonuçları

Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$$

$$Y = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + v_i$$

$$v = \beta_3 X_{3i} + u$$

X_3 Değişkenini gözardı etmenin sonuçları

1. $r_{23} \neq 0$ yani X_2 ve X_3 ilişkili ise α_1 ve α_2 sapmalı ve tutarsız olacaktır. $E(\alpha_1) \neq \beta_1$, $E(\alpha_2) \neq \beta_2$ ve büyük örnek dahi olsa bu sapma ortadan kalkmaz.
2. $r_{23} = 0$, yani X_2 ve X_3 ilişkisiz ise α_2 sapmasız iken α_1 hala sapmalı olacaktır.
3. Hata varyansına etkisi σ^2, yanlış tahmin edilir.

Tanımlama Hatası Sonuçları

Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$$

$$Y = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + v_i$$

$$v = \beta_3 X_{3i} + u$$

X_3 Değişkenini gözardı etmenin sonuçları

4. α_2'nin varyansına etkisi, α_2 nin varyansı β_2'nin varyansının sapmalı bir tahmin edicisidir. $\mathrm{Var}(\hat{\alpha}_2) = \sigma^2 / \Sigma\, x_2^2$
5. Güven aralıkları ve hipotez testleri yanıltıcıdır: σ^2 ve $\mathrm{Var}(\alpha_2)$ sapmalı tahmin edildiğinden anlamlılık hakkında yanlış karar verilebilir; öngörüler de güvenilmez olur.

Tanımlama Hatası Sonuçları

Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması,

$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + u_i$ (doğru model)

$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{3i} + v_i$ (tahmin edilen model)

$v_i = u_i \qquad (\beta_3 = 0)$ (X_3 gereksiz: gerçek katsayısı sıfır)

Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Almasının Sonuçları

1. Bu tür modeldeki EKK tahmincileri tutarlı ve sapmasızdır.
2. Hata varyansı σ^2 doğru tahmin edilmiştir.
3. Güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerlidir,
4. Tahmini α'lar etkin değildirler.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$		
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$		

Şimdi modele alınması gereken değişkenlerin alınmaması sonucunda ortaya çıkabilecekleri tartışacağız.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$		
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$		

Analizimizde iki durum söz konusudur. Y sadece X_2 ile ya da X_2 ve X_3 ile ilişkilendirilecektir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$	**Doğru tanımlama. Problem yok**	
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$		

Y sadece X_2 ile ilişkilendirilirse problem söz konusu olmayacaktır.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$	**Doğru tanımlama. Problem yok**	
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$		**Doğru tanımlama. Problem yok.**

Y hem X2 ve hem X3 ile ilişkilendirilirse yine problem söz konusu olmayacaktır.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$	**Doğru tanımlama. Problem yok**	
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$		**Doğru tanımlama. Problem yok.**

Doğru model, çok açıklayıcılı model iken, tek açıklayıcılı model tahmin etmenin sonuçlarını inceleyeceğiz.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		Doğru model	
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$	**Doğru tanımlama. Problem yok**	
			Doğru tanımlama. Problem yok.

Daha sonra da doğru model, tek açıklayıcılı model iken, çok açıklayıcılı model tahmin etmenin sonuçlarını inceleyeceğiz.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

Yanlış tanımlamanın sonuçları			
		$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$	$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$
Tahmini model	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$	**Doğru tanımlama. Problem yok**	**Tahminciler sapmalı, standart hatalar geçersiz.**
	$\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$	**Tahminciler sapmasızdır, fakat etkin değildir.**	**Doğru tanımlama. Problem yok.**

Gerekli bir açıklayıcı değişkenin modele alınmaması, modeldeki tahmincilerin sapmalı ve standart hatalarının geçersiz olmasına yol açacaktır.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM

  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     540
---------+------------------------------                F(  2,   537) =  147.36
   Model |  1135.67581     2  567.837905                Prob > F      =  0.0000
Residual |  2069.30752   537  3.85345908                R-squared     =  0.3543
---------+------------------------------                Adj R-squared =  0.3519
   Total |  3204.98333   539  5.94616574                Root MSE      =  1.9630

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  ASVABC |    .132807   .0097389     13.637   0.000       .1136759    .1519381
      SM |   .1235069   .0330836      3.733   0.000       .0585176    .1884961
   _cons |   5.420731   .4930222     10.995   0.000       4.452242    6.389219
------------------------------------------------------------------------------
```

Örneğimizde eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyine (SM) ilişkilendirilecektir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

```
. reg S ASVABC SM
```

Source	SS	df	MS		
Model	1135.67581	2	567.837905	Number of obs	540
Residual	2069.30752	537	3.85345908	F(2, 537)	147.36
Total	3204.98333	539	5.94616574	Prob > F	0.0000
				R-squared	0.3543
				Adj R-squared	0.3519
				Root MSE	1.9630

S	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
ASVABC	.132807	.0097389	13.637	0.000	.1136759	.1519381
SM	.1235069	.0330836	3.733	0.000	.0585176	.1884961
_cons	5.420731	.4930222	10.995	0.000	4.452242	6.389219

$$S = \beta_1 + \beta_2 ASVABC + \beta_3 SM + u$$

$$E(b_2) = \beta_2 + \beta_3 \frac{\mathrm{Cov}(ASVABC, SM)}{\mathrm{Var}(ASVABC)}$$

Daha sonra anne eğitim düzeyini (SM) yi modelden çıkararak tahminleyeceğiz.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

```
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  2,   537) =  147.36
   Model |  1135.67581     2  567.837905            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2069.30752   537  3.85345908            R-squared     =  0.3543
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3519
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9630

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  ASVABC |    .132807   .0097389    13.637   0.000     .1136759    .1519381
      SM |   .1235069   .0330836     3.733   0.000     .0585176    .1884961
   _cons |   5.420731   .4930222    10.995   0.000     4.452242    6.389219
------------------------------------------------------------------------------
```

$$S = \beta_1 + \beta_2 ASVABC + \beta_3 SM + u$$

$$E(b_2) = \beta_2 + \beta_3 \frac{\text{Cov}(ASVABC, SM)}{\text{Var}(ASVABC)}$$

β_3'ün pozitif olduğunu sağduyuya dayanarak varsaymak makuldür. Bu varsayım, çoklu regresyonda SM katsayısının pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı tahmin edilmesiyle de güçlü biçimde desteklenmektedir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM

  Source |       SS       df       MS
---------+------------------------------
   Model |  1135.67581     2  567.837905
Residual |  2069.30752   537  3.85345908
---------+------------------------------
   Total |  3204.98333   539  5.94616574

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  ASVABC |    .132807   .0097389    13.637   0.000     .1136759    .1519381
      SM |   .1235069   .0330836     3.733   0.000     .0585176    .1884961
   _cons |   5.420731   .4930222    10.995   0.000     4.452242    6.389219
------------------------------------------------------------------------------
```

```
. cor SM ASVABC
(obs=540)

             |       SM   ASVABC
-------------+------------------
          SM|   1.0000
      ASVABC|   0.4202   1.0000
```

$$S = \beta_1 + \beta_2 ASVABC + \beta_3 SM + u$$

$$E(b_2) = \beta_2 + \beta_3 \frac{\mathrm{Cov}(ASVABC, SM)}{\mathrm{Var}(ASVABC)}$$

ASVABC **ve** ***SM*** **arasındaki korelasyon pozitif olduğundan kovaryansı da pozitif olacaktır. Var(*ASVABC*) da otomatik olarak pozitif olacaktır. Bundan dolayı sapma da pozitif olacaktır.**

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
-------------+------------------------------           F(  1,   538) =  274.19
       Model |  1081.97186     1  1081.97186            Prob > F      =  0.0000
    Residual |  2123.01148   538  3.94611799           R-squared     =  0.3376
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3364
       Total |  3204.98333   539  5.94616574           Root MSE      =  1.9865

------------------------------------------------------------------------------
           S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      ASVABC |   .1480841    .008943    16.559   0.000     .1305165    .1656517
       _cons |   6.066221   .4672259    12.983   0.000     5.148411    6.984032
------------------------------------------------------------------------------
```

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

***SM*'nin ihmal edildiği regresyon yukarıda yer almaktadır.**

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM

------------------------------------------------------------------------------
           S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      ASVABC |    .132807   .0097389    13.637   0.000     .1136759    .1519381
          SM |   .1235069   .0330836     3.733   0.000     .0585176    .1884961
       _cons |   5.420731   .4930222    10.995   0.000     4.452242    6.389219
------------------------------------------------------------------------------
```

```
. reg S ASVABC

------------------------------------------------------------------------------
           S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      ASVABC |   .1480841    .008943    16.559   0.000     .1305165    .1656517
       _cons |   6.066221   .4672259    12.983   0.000     5.148411    6.984032
------------------------------------------------------------------------------
```

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

Gördüğünüz gibi, *ASVABC'nin* katsayısı *SM* ihmal edildiğinde gerçekten de daha yüksek olmaktadır. Farkın bir kısmı rastlantıdan kaynaklanabilir, fakat bir kısmı sapmaya atfedilebilir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

```
. reg S SM

  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =   80.93
   Model |  419.086251     1  419.086251           Prob > F      =  0.0000
Residual |  2785.89708   538  5.17824736           R-squared     =  0.1308
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1291
   Total |  3204.98333   539  5.94616574           Root MSE      =  2.2756

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
      SM |   .3130793   .0348012      8.996   0.000        .2447165    .3814422
   _cons |   10.04688   .4147121     24.226   0.000        9.232226    10.86153
------------------------------------------------------------------------------
```

$$S = \beta_1 + \beta_2 ASVABC + \beta_3 SM + u$$

$$E(b_3) = \beta_3 + \beta_2 \frac{\text{Cov}(ASVABC, SM)}{\text{Var}(SM)}$$

SM **yerine** ***ASVABC'nin*** **ihmal edilmesiyle elde edilen regresyon yukarıda yer almaktadır.**

b_3'ün yukarı doğru sapmalı olması beklenir: β_2'nin pozitif olmasını bekleriz; sapma ifadesindeki kovaryansın ve varyansın da pozitif olduğunu biliyoruz.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  ASVABC |    .132807   .0097389    13.637   0.000     .1136759    .1519381
      SM |   .1235069   .0330836     3.733   0.000     .0585176    .1884961
   _cons |   5.420731   .4930222    10.995   0.000     4.452242    6.389219
------------------------------------------------------------------------------

. reg S SM

------------------------------------------------------------------------------
       S |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
      SM |   .3130793   .0348012     8.996   0.000     .2447165    .3814422
   _cons |   10.04688   .4147121    24.226   0.000     9.232226    10.86153
------------------------------------------------------------------------------
```

eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM)

Yukarıdaki örnekte sapma gerçekten çarpıcıdır. *SM* katsayısı iki katından fazladır. (Büyük sonucun sebebi Var(*SM*), Var(ASVABC)'den daha küçükken, β_2 ve β_3 nin tahminlerinin aynı boyutta olmasıdır.)

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  2,   537) =  147.36
   Model |  1135.67581     2  567.837905            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2069.30752   537  3.85345908            R-squared     =  0.3543
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3519
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9630
```

```
. reg S ASVABC
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =  274.19
   Model |  1081.97186     1  1081.97186            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2123.01148   538  3.94611799            R-squared     =  0.3376
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3364
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9865
```

```
. reg S SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =   80.93
   Model |  419.086251     1  419.086251            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2785.89708   538  5.17824736            R-squared     =  0.1308
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1291
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  2.2756
```

Son olarak, R2'nin bir değişken ihmal edildiğinde nasıl davrandığını inceleyelim. S nin ASVABC deki basit regresyonundaki, R2 değeri 0.34, ve S nin SM deki basit regresyonundaki R2 değeri 0.13 dir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  2,   537) =  147.36
   Model |  1135.67581     2  567.837905            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2069.30752   537  3.85345908            R-squared     =  0.3543
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3519
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9630
```

```
. reg S ASVABC
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =  274.19
   Model |  1081.97186     1  1081.97186            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2123.01148   538  3.94611799            R-squared     =  0.3376
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3364
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9865
```

```
. reg S SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =   80.93
   Model |  419.086251     1  419.086251            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2785.89708   538  5.17824736            R-squared     =  0.1308
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1291
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  2.2756
```

Yukarıdaki örnek ASVABC'nin S'deki değişimin %34'ünü, SM'nin ise %13'ünü açıkladığını ifade etmekte midir? Hayır; çünkü çoklu regresyon ortak açıklama gücünün 0.47 değil 0.35 olduğunu göstermektedir.

GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI

```
. reg S ASVABC SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  2,   537) =  147.36
   Model |  1135.67581     2  567.837905            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2069.30752   537  3.85345908            R-squared     =  0.3543
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3519
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9630
```

```
. reg S ASVABC
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =  274.19
   Model |  1081.97186     1  1081.97186            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2123.01148   538  3.94611799            R-squared     =  0.3376
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3364
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  1.9865
```

```
. reg S SM
  Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540
---------+------------------------------           F(  1,   538) =   80.93
   Model |  419.086251     1  419.086251            Prob > F      =  0.0000
Residual |  2785.89708   538  5.17824736            R-squared     =  0.1308
---------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1291
   Total |  3204.98333   539  5.94616574            Root MSE      =  2.2756
```

İkinci regresyonda, *ASVABC SM için kısmen vekil gibi davranmakta ve bu* görünür açıklama gücünü şişirmektedir. Benzer biçimde, üçüncü regresyonda, *SM ASVABC için vekil gibi davranmaktadır*, yine görünür açıklama gücünü şişirmektedir.

Tanımlama Hatası Testleri

•Gereksiz değişkenlerin varlığının araştırılması,

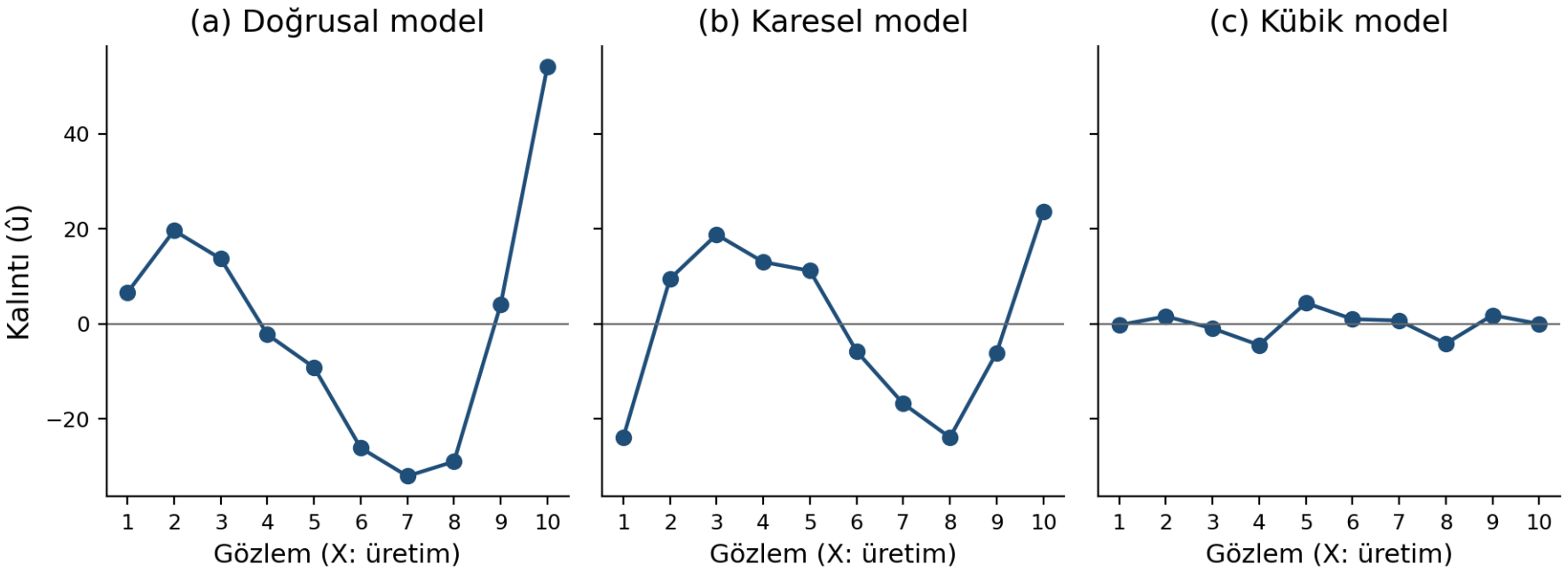
✓ Basit t testi

✓ Değişkenin gerekli olup olmadığı F testi

• Gerekli değişkenlerin gözardı edilmesinin ve yanlış fonksiyonel biçimin test edilmesi:

1. Hataların İncelenmesi
2. Durbin-Watson d istatistiği
3. Ramsey'in RESET testi
4. Eklenen Değişkenler için Lagrange Multiplier (LM) testi
5. Hausman Testi

Hataların İncelenmesi



Toplam maliyet örneği (10 gözlem): doğrusal ve karesel modellerin kalıntılarında belirgin bir örüntü vardır, kübik modelde örüntü kaybolur.
Kalıntılardaki sistematik örüntü, dışlanmış bir değişkenin ya da yanlış fonksiyonel biçimin belirtisidir.

Ramsey'in RESET testi

Modelde tanımlama hatası olup olmadığını araştırmak için

1. Adım: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + u_i$  $\hat{Y}$

2. Adım: $\hat{u}$ ve $\hat{Y}$ arasındaki dağılma diyagramı çizilerek $\hat{Y}^n$

(n= 2, 3,…..,) değişkenler eklenerek model yeniden tahminlenir.

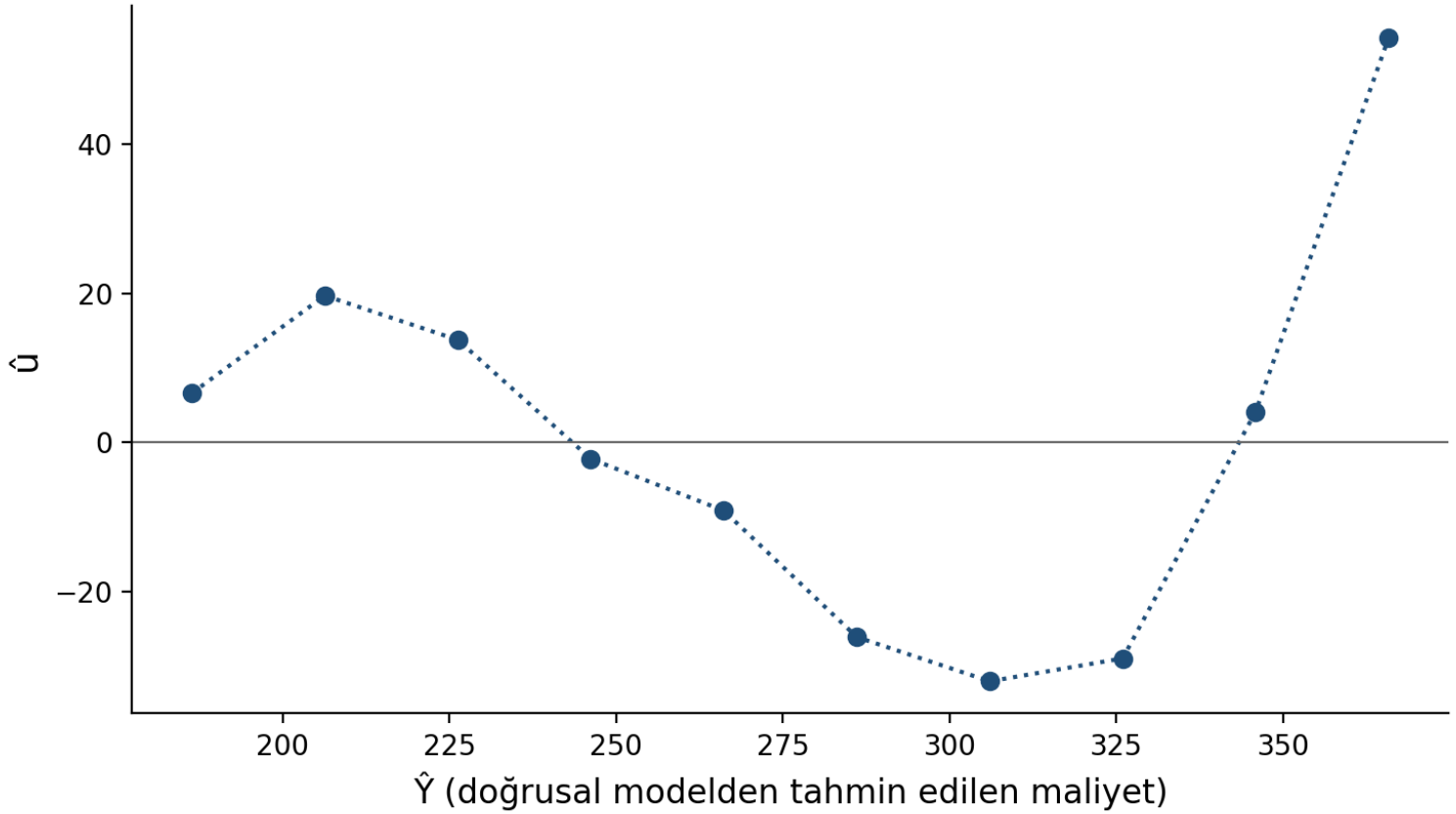
- Grafik parabol ise;

$$Y_i = b_1 + b_2 X_2 + b_3 \hat{Y}^2 + u_i$$

- Grafik kübik ise;

$$Y_i = b_1 + b_2 X_2 + b_3 \hat{Y}^2 + b_4 \hat{Y}^3 + v_i$$

Ramsey'in RESET testi



Doğrusal maliyet modelinde û ile Ŷ arasındaki ilişki eğriseldir. Bu örüntü, modele $\hat{Y}^2$ ve $\hat{Y}^3$ terimlerinin eklenmesini önerir.

Ramsey'in RESET testi

3. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur.

H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

4. Adım: $F_{tab}=F_{\alpha,f_1,f_2}=$?

f_1: Yeni Değişken Sayısı f_2: n – yeni model katsayı sayısı

5. Adım:

$$F_{hes} = \frac{\left(R^2_{Yeni} - R^2_{Eski}\right)/f_1}{\left(1-R^2_{Yeni}\right)/f_2}$$

6. Adım: $F_{hes} > F_{tab}$ H_0 reddedilebilir.

Ramsey'in RESET testi

Uygulama: Türkiye'nin 1984 -2003 dönemi için İhracatı (IHR, milyar $) ile ABD Döviz Kurları (1/ 1000 YTL) değerleri aşağıda verilmiştir.

YILLAR	DK	IHR	YILLAR	DK	IHR
1984	0.368	7.134	1994	29.848	18.106
1985	0.525	7.958	1995	45.952	21.638
1986	0.680	7.457	1996	81.796	23.225
1987	0.861	10.19	1997	152.805	26.261
1988	1.431	11.662	1998	262.233	26.974
1989	2.125	11.625	1999	422.152	26.588
1990	2.612	12.959	2000	626.712	27.775
1991	4.184	13.594	2001	1231.322	31.334
1992	6.888	14.715	2002	1513.102	35.762
1993	11.058	15.345	2003	1500.269	38.317

Ramsey'in RESET testi

1. Adım: $\ln IHR_t = 2.284 + 0.179 \ln DK_t$ $\quad R^2_{eski} = 0.9684$

t: (71.259) (23.503) $\quad \sum e_t^2 = 0.1673$

2. Adım:

$$\ln IHR_t = 17.966 + 2.350 \ln DK_t - 3.994(\widehat{\ln IHR_t})^2 + 0.431(\widehat{\ln IHR_t})^3$$

t: (2.563) (2.533) (−2.186) (2.032)

$R^2_{yeni} = 0.9839$

$\sum e_t^2 = 0.0851$

Ramsey'in RESET testi

3. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur.

H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

4. Adım: $F_{tab}=F_{\alpha,2,\ 20-4}=3.63$

f_1: Yeni Değişken Sayısı f_2: n – yeni model katsayı sayısı

5. Adım:
$$F_{hes} = \frac{(0.9839 - 0.9684)/2}{(1 - 0.9839)/(20 - 4)} = 7.70$$

6. Adım: $F_{hes} > F_{tab}$ H_0 reddedilebilir.

Durbin-Watson d ile Tanımlama Hatası

Gerekli bir değişkenin dışlandığından ya da fonksiyonel biçimin yanlış olduğundan şüpheleniliyorsa:

1. Adım: Modeli EKK ile tahmin et, kalıntıları (e_i) elde et.
2. Adım: Gözlemleri şüphelenilen değişkene (X ya da $\hat{Y}$) göre küçükten büyüğe sırala.
3. Adım: Sıralı kalıntılardan d istatistiğini hesapla:

$$d = \frac{\sum_{i=2}^{n}(e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}$$

4. Adım: $d < d_L$ ise kalıntılarda sistematik örüntü vardır: tanımlama hatası.

Uygulama (ihracat modeli, gözlemler DK'ya göre sıralı): $d = 0.973 < d_L = 1.201$ ($n = 20$, $k' = 1$, %5) ⇒ tanımlama hatası vardır. RESET testiyle aynı sonuç.

Eklenen Değişkenler için LM Testi

Sınırlandırılmamış model: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i^2 + \beta_4 X_i^3 + u_i$

Sınırlandırılmış model: $Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + v_i$ ($\beta_3 = \beta_4 = 0$)

1. Adım: Sınırlandırılmış model EKK ile tahmin edilir, kalıntılar ($\hat{u}_i$) elde edilir.

2. Adım: $\hat{u}_i$, sınırlandırılmamış modelin bütün açıklayıcılarına regres edilir:

$$\hat{u}_i = \gamma_1 + \gamma_2 X_i + \gamma_3 X_i^2 + \gamma_4 X_i^3 + w_i \rightarrow R^2$$ (yardımcı regresyonun R^2'si)

3. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur ($\beta_3 = \beta_4 = 0$).
H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

4. Adım: $\chi^2_{\text{hes}} = nR^2$

5. Adım: χ^2_{tab}, serbestlik derecesi c (c: sınırlama sayısı, burada c = 2).

6. Adım: $\chi^2_{\text{hes}} > \chi^2_{\text{tab}} \Rightarrow H_0$ reddedilir.

Eklenen değişkenler sınırlandırılmamış modelin kendi değişkenleridir (X^2, X^3); $\hat{Y}^2$, $\hat{Y}^3$ RESET'in terimleridir. RESET'te alternatif belirsizdir; LM'de aday değişkenler önceden belirtilir.

LM Testi: Uygulama

Kısa dönemde bir malın üretimi (X) ve toplam maliyeti (Y), n = 10:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	193	226	240	244	257	260	274	297	350	420

1. Adım: $\hat{Y}_i = 166.467 + 19.933X_i \qquad R^2 = 0.8409$ (nR²'de kullanılmaz)

2. Adım: $\hat{u}_i = -24.700 + 43.544X_i - 12.962X_i^2 + 0.940X_i^3 \quad R^2 = 0.9896$

3. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur ($\beta_3 = \beta_4 = 0$).
H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

4. Adım: $\chi^2_{\text{hes}} = nR^2 = 10(0.9896) = 9.896$ (R^2: 2. adımdaki yardımcı regresyon)

5. Adım: $\chi^2_{\text{tab}} = \chi^2_{2;\,0.05} = 5.991$ (c = 2: $\beta_3 = 0$, $\beta_4 = 0$)

6. Adım: $\chi^2_{\text{hes}} = 9.896 > \chi^2_{\text{tab}} = 5.991 \Rightarrow H_0$ reddedilir.
Doğrusal maliyet fonksiyonu yanlış tanımlanmıştır; X^2 ve X^3 modele alınmalıdır (kübik maliyet fonksiyonu).

n = 10 küçüktür: aynı sınırlamanın F testi F = 284.4 > $F_{0.05;\,2,\,6}$ = 5.14 verir; karar aynı.

Hausman Tanımlama Testi

✓ Hausman testinde temel hipotez tanımlama hatası olmadığını, alternatif hipotez ise tanımlama hatası olduğunu ifade etmektedir. Bağımsız değişkenlerle hata terimleri arasında ilişki yoksa **tanımlama hatası olmayacak**, ilişki varsa **tanımlama hatası** söz konusu olacaktır. Bu nedenle **temel hipotez bağımsız değişkenlerle hatalar ilişkisiz, alternatif hipotez ise bağımsız değişkenlerle hatalar ilişkilidir şeklinde kurulur.**

✓ EKK tahmincisi ($\hat{\beta}_0$): H_0 altında tutarlı ve etkin, H_1 altında tutarsızdır.
✓ Araç değişken (IV) tahmincisi ($\hat{\beta}_1$): H_0 ve H_1 altında tutarlıdır, ancak H_0 altında etkin değildir.
✓ H_0 doğruysa iki tahmin birbirine yakın çıkar; aralarındaki fark ($\hat{q} = \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0$) büyükse H_0 reddedilir.

Hausman Tanımlama Testi

Basit regresyon modeli için Hausman test istatistiği

$$m = \frac{\hat{q}^2}{V(\hat{q})}$$

- m: 1 serbestlik dereceli ki – kare dağılımıdır.

En Küçük Kareler yöntemi ile tahminlenen model: $\longrightarrow Y_i = \alpha_0 + \beta_0 X_i + \varepsilon_i$

Tutarlı tahmin: $\longrightarrow Y_i = \alpha_1 + \beta_1 X_i + \upsilon_i$

(IV: X için araç değişken Z)

$$\hat{q} = \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0$$

$$Var(\hat{q}) = Var(\hat{\beta}_1) - Var(\hat{\beta}_0)$$

✓ Araç değişken yöntemi ile tutarlı tahminciler elde edilebilir.

Araç değişken Z ise araç değişken tahmincisi;

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum y_i z_i}{\sum x_i z_i} = \beta_1 + \frac{\sum z_i \varepsilon_i}{\sum x_i z_i}$$

$$Var(\hat{\beta}_1) = \sigma^2 \frac{\sum Z^2}{\left[\sum XZ\right]^2}$$

$$\hat{q} = \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0$$

$$Var(\hat{q}) = Var(\hat{\beta}_1) - Var(\hat{\beta}_0)$$

r: X ve Z arasındaki korelasyon katsayısı

$$= \sigma^2 \frac{\sum Z^2}{\left[\sum XZ\right]^2} - \frac{\sigma^2}{\sum X^2}$$

$$= Var(\hat{\beta}_0) \frac{1 - r^2}{r^2}$$

Hausman Tanımlama Testi

$$m = \frac{\hat{q}^2}{V(\hat{q})}$$

$$m = \frac{\hat{q}^2}{Var(\hat{\beta}_0)\dfrac{1-r^2}{r^2}} \qquad m = \frac{\hat{q}^2 r^2}{Var(\hat{\beta}_0)\left(1-r^2\right)}$$

Hausman Tanımlama Testi

1. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur.

H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

2. Adım: Test İstatistiği:

$$m = \frac{\hat{q}^2 r^2}{Var(\hat{\beta}_0)\left(1 - r^2\right)}$$

3. Adım:

- 1 serbestlik dereceli ki – kare dağılımıdır.

4. Adım: $m > \chi_1^2$ H_o reddedilebilir.

Hausman Tanımlama Testi

Uygulama: İhracat modelinde ln(DK)'nın hata terimiyle ilişkili olabileceğinden (eşanlılık) şüphelenelim. Araç değişken: bir dönem gecikmeli kur, $\ln(DK_{t-1})$. Gecikme nedeniyle örneklem 1985-2003 (n = 19).

EKK ile tahmin edilen model:

$$\ln IHR_t = 2.305 + 0.175190 \ln DK_t$$

s(b): (0.0333) (0.007739)

Araç değişken (IV) ile tahmin edilen model (araç: ln DK_{t-1}):

$$\ln IHR_t = 2.305 + 0.175138 \ln DK_t$$

$$\hat{q} = \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0 = 0.175138 - 0.175190 = -0.000052$$

Hausman Tanımlama Testi

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_0) = (0.007739)^2 = 0.0000599$$

$$r = r_{\ln DK_t, \ln DK_{t-1}} = 0.99706$$

$$m = \frac{\hat{q}^2 r^2}{\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_0)(1 - r^2)} = \frac{(-0.000052)^2 (0.99706)^2}{0.0000599\,(1 - 0.99706^2)} = 0.0078$$

Kur ile gecikmeli değeri arasındaki korelasyon çok yüksektir (birinci aşama F = 2880); araç güçlüdür. Bu yüzden IV ve EKK tahminleri neredeyse aynı çıkmıştır.

Hausman Tanımlama Testi

1. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur.

H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

2. Adım: Test İstatistiği: $$m = \frac{\hat{q}^2 r^2}{\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_0)(1-r^2)} = 0.0078$$

4. Adım: $\chi_1^2 = 3.84$

5. Adım: $m = 0.0078 < \chi^2_1 = 3.84 \Rightarrow H_0$ reddedilemez. ln(DK) dışsal kabul edilebilir; EKK tahmini tutarlıdır.

Regresyon Tabanlı Hausman (DWH) Testi

1. Adım: Şüpheli değişkeni araca regres et (birinci aşama), kalıntıyı al:

$$\ln DK_t = \pi_0 + \pi_1 \ln DK_{t-1} + v_t \;\Rightarrow\; \hat{v}_t$$

2. Adım: Kalıntıyı ana modele ekleyip EKK ile tahmin et:

$$\ln IHR_t = \alpha + \beta \ln DK_t + \delta\, \hat{v}_t + e_t$$

3. Adım: H_0: $\delta = 0$ (ln DK dışsal) t testiyle sınanır. Reddedilirse ln DK içseldir ve IV kullanılmalıdır.

Uygulama (1985-2003, n = 19):

$$\widehat{\ln DK_t} = 0.437 + 1.000 \ln DK_{t-1} \qquad (t = 53.67,\ F = 2880)$$

$$\widehat{\ln IHR_t} = 2.305 + 0.1751 \ln DK_t + 0.0089\, \hat{v}_t$$

$t(\delta) = 0.085$, $p = 0.933 \Rightarrow H_0$ reddedilemez; m istatistiğiyle aynı karar.
Not: Araç değişken güçlü olmalıdır. Pratik kural: birinci aşama $F > 10$.

UYGULAMA:

1990-2002 dönemine ait Türkiye'nin İthalat(IT, 10Milyar $), Para Arzı (PA, Milyar$) ve Döviz Kuru (DK, 1/1000 YTL) verileri verilmiştir.

Yıllar	IT	PA	DK	GSMH
1990	22	27.773	2.612	145.381
1991	21	27.994	4.184	145.307
1992	22.9	27.69	6.888	152.821
1993	29.4	25.542	11.058	171.883
1994	23.3	21.119	29.848	125.051
1995	35.7	27.347	45.952	162.742
1996	43.6	35.759	81.796	174.992
1997	48.6	37.033	152.805	182.349
1998	45.9	43.561	262.233	193.262
1999	40.7	53.066	422.152	177.889
2000	54.5	50.92	626.712	190.707
2001	41.4	38.366	1231.32	139.556
2002	51.6	40.896	1513.102	175.451

UYGULAMA: RESET Testi

İthalat ve para arzı arasındaki regresyon denklemi aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir.

$$\ln(\mathrm{IT})_t = 0.0108 + 1.006\ln(\mathrm{PA}) \qquad R^2 = 0.655$$

$$t \qquad (0.013) \qquad (4.573)$$

Bu modelden elde edilen Ŷ tahminleri ile hata terimleri arasındaki grafik çizildiğinde eğrinin parabolik bir yapı gösterdiği görülmüş ve aşağıdaki model elde edilmiştir.

$$\ln IT_t = -7.654 + 5.383\ln PA_t - 0.610(\widehat{\ln IT_t})^2 \qquad R^2 = 0.6722$$

$$t: \qquad (-0.714) \qquad (0.881) \qquad (-0.717)$$

UYGULAMA: RESET Testi

3. Adım: H_0: Model spesifikasyonu doğrudur.

H_1: Model spesifikasyonu yanlıştır.

4. Adım: $F_{tab}=F_{\alpha,1,\ 13-3}=4.96$

f_1: Yeni Değişken Sayısı f_2: n – yeni model katsayı sayısı

5. Adım: $$F_{hes} = \frac{(0.6722 - 0.6554)/1}{(1 - 0.6722)/(13 - 3)} = 0.51$$

6. Adım: $F_{hes} < F_{tab}$ H_0 reddedilemez.

UYGULAMA: Hausman Testi

İthalat modelinde döviz kurunun (DK) içsel olabileceğinden şüphelenelim. EKK tahmini (1990-2002, n = 13):

$$\ln IT_t = 1.822 + 0.360 \ln PA_t + 0.108 \ln DK_t \qquad R^2 = 0.832$$

t: (2.289) (1.408) (3.251)

Araç olarak GSMH alınırsa birinci aşamada ln(GSMH)'nin t değeri −0.73 (F = 0.53) olur: GSMH kur için zayıf (weak) bir araçtır ve Hausman testi bu araçla anlamlı sonuç vermez.

Bu nedenle araç olarak gecikmeli kur, $\ln(DK_{t-1})$, kullanılır (1989 kuru ihracat uygulamasındaki tablodan). Birinci aşama: t = 23.67 (F = 560), güçlü araç.

İki açıklayıcılı modelde $m = \hat{q}^2 r^2 / [\text{Var}(\hat{\beta}_0)(1 - r^2)]$ formülü geçerli değildir; regresyon tabanlı (DWH) biçim kullanılır.

UYGULAMA: Hausman Testi

1. Adım (birinci aşama): kuru tüm dışsal değişkenlere ve araca regres et

$$\widehat{\ln DK_t} = 2.170 - 0.526 \ln PA_t + 1.050 \ln DK_{t-1} \Rightarrow \hat{v}_t$$

2. Adım: kalıntıyı ana modele ekle

$$\widehat{\ln IT_t} = 1.868 + 0.344 \ln PA_t + 0.111 \ln DK_t - 0.157\, \hat{v}_t$$

t: (2.261) (1.293) (3.197) (−0.599)

UYGULAMA: Hausman Testi

1. Adım: H_0: $\delta = 0$ (ln DK dışsal, model doğru tanımlı) H_1: $\delta \neq 0$

2. Adım: Test istatistiği: $t(\hat{\delta}) = -0.599$

3. Adım: $t_{0.025;\ 13-4} = 2.262$

4. Adım: $|t| = 0.599 < 2.262 \Rightarrow H_0$ reddedilemez ($p = 0.564$).

Kur dışsal kabul edilebilir; EKK tahmincileri tutarlıdır.

Ölçme Hataları

1. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
2. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları
3. Hem Bağımlı Hem de Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları

1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları

Basit doğrusal regresyon denklemi

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e \qquad (1)$$

Bağımsız değişken X'de toplamsal ölçme hatası olsun. Bu hata v_i ile ifade edilirse, ölçme hatalı bağımsız değişken

$$X_i^* = X_i + v_i \qquad (2)$$

Ölçme Hatası

olur. v_i, temel varsayımları sağlamakta, e_i ile v_i'nin bağımsız olduğu varsayılsın.

Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hatasının Sonucu

(1) ve (2)'de X = X* − v yazılırsa:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i^* + (e_i - \beta_1 v_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i^* + u_i$$

Yeni hata terimi u, gözlenen X* ile ilişkilidir:

$$\mathrm{Cov}(X_i^*, u_i) = \mathrm{Cov}(X_i + v_i,\ e_i - \beta_1 v_i) = -\beta_1 \sigma_v^2 \neq 0$$

EKK'nin temel varsayımı bozulur; örneklem büyüse de sapma kalkmaz:

$$\mathrm{plim}\,\hat{\beta}_1 = \beta_1 \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2}, \qquad |\mathrm{plim}\,\hat{\beta}_1| < |\beta_1|$$

Tahmin sıfıra doğru çekilir (zayıflama sapması, attenuation bias). Ölçme hatasının payı $\sigma^2_v/(\sigma^2_X + \sigma^2_v)$ büyüdükçe sapma artar.

2.Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları

$Y_i = \alpha + \beta X_i + e_i$ ⇒ $\text{var}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma_e^2}{\sum x_i^2}$ **Doğru Model**

$Y^*_i = Y_i + w_i$ → w, temel varsayımlara sahip, e den bağımsız.

Ölçme Hatası

$Y^*_i = (\alpha + \beta X_i + e_i) + w_i$

$Y^*_i = \alpha + \beta X_i + v_i$ ⇒ $\text{var}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma_v^2}{\sum x_i^2} = \frac{\sigma_e^2 + \sigma_w^2}{\sum x_i^2}$

Yanlış Model

v = e + w, X'ten bağımsızdır ve e ile aynı temel varsayımları sağlar; yalnızca varyansı daha büyüktür. Bu nedenle en küçük kareler tahmincileri sapmasız ve tutarlıdır. Yani istenen tüm özellikleri taşırlar.

Bağımlı değişkende ölçme hatası olması durumunda modelin tahmini ile ilgili bir sorun yoktur.

Özetle;

- Katsayılar sapmasız ve tutarlıdır.
- Tahmin edilen varyanslar ölçme hatasının bulunmadığı duruma göre daha büyüktür.

3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları

$$Y_i^* = Y_i + w_i \quad (3)$$

$$X_i^* = X_i + v_i \quad (4)$$

1. w_i ve v_i temel varsayımlara sahip

2. e_i, v_i ve w_i birbirinden bağımsızdır.

3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları

Parametre tahmincileri

- **Sapmalı**
- **Tutarsız olacaktır.**

• Eğer ölçme hataları sadece bağımlı değişkende ise, EKK tahmin edicileri sapmasız, tutarlı ama daha az etkindir.

• Eğer ölçme hataları bağımsız değişkende ise, EKK tahmincileri hem sapmalı, hem tutarsızdır.

Bağımsız Değişkenlerin Ölçme Hatalı Olması Durumunda Çözüm Yolları

1. $\sigma_v^2 \ll \sigma_X^2$ ⇒ EKK uygulanabilir.

Sapma çarpanı 1'e yakın olduğundan EKK'nin sapması ihmal edilebilir:

$$\text{plim}\,\hat{\beta}_1 = \beta_1 \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \approx \beta_1$$

2. Araç Değişken (IV) Yöntemi

X* ile ilişkili, ölçme hatası v ile ilişkisiz bir araç Z bulunursa $\beta_{IV} = \Sigma yz / \Sigma x^* z$ tutarlıdır (bkz. Hausman bölümü).

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Leamer'e göre, model kurma arayışına girmek için 6 neden vardır:

- Hipotez Testi
- Yorumlama
- Basitleştirme
- Vekil Değişken (proxy) arama
- Veri seçme
- Veri sonrası model kurma.

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Bir malın talebinin belirlenmesi;

En basit şekilde talep kuramına göre; her şey aynı iken, bir malın talep edilen miktarı tüketicinin geliri ile o malın fiyatına bağlıdır.

Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat

<u>İlk olarak Log-log model ile başlandığı varsayılsın;</u>

$\log Y = 6.2 + 0.85 \log I - 0.67 \log P$	$R^2=0.15$
$s(b_i)$ (1.1) (0.21) (0.13)	n=150

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat

Hipotez test ile arayışta fiyat esnekliği katsayısınının -1 olduğu varsayımı;

$\log Y = 6.2 + 0.85 \log I - 0.67 \log P$	$R^2=0.15$
$s(b_i)$ (1.1) (0.21) (0.13)	n=150

(Sınırlı regresyon tahmini)

$\log Y + \log P = 7.2 + 0.96 \log I$	$R^2=0.14$
$s(b_i)$ (1.0) (0.20)	
t (4.8)	n=150

F testi sonucu fiyat esnekliği katsayısının -1 olduğu hipotezi reddedilir. $H_0: b_3=-1$ $H_1 : b_3 \neq -1$

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat

Veri seçme

veri setinin Kuzey (N) ve Güney (S) bölgeler olarak ayrılması;

$\log Y^N = 7.3 + 0.89 \log I^N - 0.60 \log P^N \qquad R^2=0.18$

$s(b_i)$ (1.9) (0.41) (0.25)

t (2.17) (2.4) n=65

$\log Y^S = 7.0 + 0.82 \log I^S - 1.10 \log P^S \qquad R^2=0.19$

$s(b_i)$ (2.2) (0.31) (0.26)

t (2.64) (4.23) n= 85

N: Kuzey
S:Güney

P:Fiyat
I:Gelir

Gelir ve fiyat değişkenlerinin bölgesel katsayıları aynıdır hipotezi ile veri seçme arayışı gerçekleştirilebilir.

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Vekil değişken arama; Gelir (I) yerine Harcama (E) değişkeninin kullanılması

Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat

$\log Y = 5.2 + 1.1 \log E - 0.45 \log P$	**R^2=0.18**
$S(b_i)$ (1.0) (0.18) (0.16)	n=150

İşaretleri yanlış

Veri sonrası model kurma

$\log Y = 3.1 + 0.83 \log E + 0.01 \log P - 0.56 \log GP$	R^2=0.20
$S(b_i)$ (1.0) (0.83) (0.13) (0.60)	n=150

GP: İkame mal fiyatı (Mandalina Fiyatı)

Leamer'in Model Seçim Yaklaşımı

Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat E:Harcama

GP: İkame mal fiyatı (Mandalina Fiyatı)

Yorumlama

İşaretleri doğru

Harcama yerine gelir değişkeni alınırsa

$\log Y = 4.2 + 0.52 \log I$		$- 0.61 \log P$		$+ 0.09 \log GP$	$R^2=0.19$
$S(b_i)$	(0.9) (0.19)		(0.14)	(0.31)	n=150

Basitleştirme

$\log Y = 3.7 + 0.58 \log(E/P)$		$R^2=0.19$
$S(b_i)$	(0.8) (0.18)	n=150

Hendry'in Model Seçim Yaklaşımı

1. Veriyle uyumlu olmalı (data admissible),
2. Teoriye uygun olmalı,
3. Açıklayıcı değişkenler (en azından) zayıf dışsal olmalı,
4. Katsayılar değişmez olmalı,
5. Hata terimi beyaz gürültülü olmalı,
6. Kapsayıcı olmalı.

Hendry'in Model Seçim Yaklaşımı

Yukardan aşağıya ya da genelden özele yaklaşımı

$$Y_t = \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + ... + \beta_m X_{t-m} + \delta_1 Y_{t-1} + \delta_2 Y_{t-2} + ... + \delta_m Y_{t-m} + u_t$$

Genel Model

$$Y_t = \alpha X_t$$ → Özel Model

Hendry'in Model Seçim Yaklaşımı

GNP:Gelir INTRATE:Faiz oranı POP:Nufus UNEMP:İşsizlik

Dependent Variable: HOUSING
Method: Least Squares
Sample: 1963 1985
Included observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5087.434	11045.79	0.460577	0.6506
GNP	1.756353	2.139984	0.820732	0.4225
INTRATE	-174.6918	61.00066	-2.863769	0.0103
POP	-33.43369	83.07564	-0.402449	0.6921
UNEMP	79.71988	122.5794	0.650353	0.5237

R-squared	0.449950	Mean dependent var	1601.100
Adjusted R-squared	0.327716	S.D. dependent var	345.4715
S.E. of regression	283.2621	Akaike info criterion	14.32028
Sum squared resid	1444274.	Schwarz criterion	14.56713
Log likelihood	-159.6833	F-statistic	3.681069
Durbin-Watson stat	0.793569	Prob(F-statistic)	0.023274

Hendry'in Model Seçim Yaklaşımı

Dependent Variable: HOUSING
Method: Least Squares
Sample: 1963 1985
Included observations: 23

İşareti yanlış

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	645.0187	393.4653	1.639328	0.1176
GNP	0.901419	0.252599	3.568574	0.0020
INTRATE	-187.0217	51.57249	-3.626384	0.0018
UNEMP	35.58666	53.55095	0.664538	0.5143

R-squared	0.445000	Mean dependent var	1601.100
Adjusted R-squared	0.357369	S.D. dependent var	345.4715
S.E. of regression	276.9448	Akaike info criterion	14.24228
Sum squared resid	1457270.	Schwarz criterion	14.43976
Log likelihood	-159.7863	F-statistic	5.078083
Durbin-Watson stat	0.816988	Prob(F-statistic)	0.009478

Hendry'in Model Seçim Yaklaşımı

Dependent Variable: HOUSING
Method: Least Squares
Sample: 1963 1985
Included observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	687.8977	382.6818	1.797571	0.0874
GNP	0.905395	0.248978	3.636444	0.0016
INTRATE	-169.6579	43.83829	-3.870084	0.0010

R-squared	0.432101	Mean dependent var	1601.100
Adjusted R-squared	0.375311	S.D. dependent var	345.4715
S.E. of regression	273.0513	Akaike info criterion	14.17830
Sum squared resid	1491140.	Schwarz criterion	14.32641
Log likelihood	-160.0505	F-statistic	7.608750
Durbin-Watson stat	0.831697	Prob(F-statistic)	0.003489

Hendry Örneğinde Tanı Denetimi

Ölçütlerden biri, hata teriminin beyaz gürültü olmasıdır. Üç modelin Durbin-Watson istatistikleri (n = 23, %5):

Model	Açıklayıcı değişkenler	k′	DW	d_L	d_U
1	GNP, INTRATE, POP, UNEMP	4	0.794	0.996	1.785
2	GNP, INTRATE, UNEMP	3	0.817	1.078	1.660
3	GNP, INTRATE	2	0.832	1.168	1.543

Üç modelde de $d < d_L$: hatalarda pozitif otokorelasyon vardır, beyaz gürültü ölçütü sağlanmamaktadır.

Hendry yaklaşımında genel model, gecikmeli değişkenleri de içeren dinamik bir modelden başlamalıdır; bu örnekteki genel model statiktir. Otokorelasyon altında standart hatalar güvenilir olmadığından, t testlerine dayalı eleme kararları da güvenilir değildir. Otokorelasyon, dışlanmış bir değişkenin ya da yanlış dinamik yapının belirtisi de olabilir.

Seçilmiş Hipotez Testleri

1. Yuvalanmış Model Testleri
2. Yuvalanmamış Model Testleri

- Model A: $Y = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + u$
- Model B: $Y = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + u$
- Model C: $Y = a_1 + a_2 X_2 + u$
- Model D: $Y = b_1 + b_2 Z_2 + v$
- Model E: $Y = c_1 + c_2 X_2 + c_3 Z_2 + u$

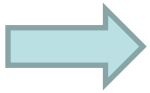
Yuvalanmış Model Testleri

- Model A: $Y = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + u$
- Model B: $Y = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + u$

B modeli, A modeli içinde yuvalanmıştır.

Hipotez testleri:

A modeli tahmin edilerek

$H_0 : \beta_4 = 0$ test edilerek hipotez kabul edilirse 

A modeli B modeline indirgenir.

Yuvalanmamış Hipotez Testleri

- Model C: $Y = a_1 + a_2 X_2 + u$
- Model D: $Y = b_1 + b_2 Z_2 + v$

C ve D yuvalanmamış modellerdir.

Yuvalanmamış Hipotez Testleri

1. Ayırdedici Yaklaşım,

- ✓ Belirlilik Katsayıları
- ✓ Hocking S_p Ölçüsü
- ✓ Mallow C_p Ölçüsü
- ✓ Amemiya PC Ölçüsü
- ✓ Akaike AIC
- ✓ Schwartz SC

Bilgi Ölçütleri ile Model Seçimi

$$AIC = -\frac{2\ell}{n} + \frac{2k}{n} \qquad SC = -\frac{2\ell}{n} + \frac{k \ln n}{n}$$

ℓ: log-olabilirlik, k: katsayı sayısı (EViews tanımı). En küçük değeri veren model seçilir; SC ek parametreyi AIC'den daha ağır cezalandırır.

Model	Açıklayıcı değişkenler	$\bar{R}^2$	AIC	SC
1	GNP, INTRATE, POP, UNEMP	0.328	14.320	14.567
2	GNP, INTRATE, UNEMP	0.357	14.242	14.440
3	**GNP, INTRATE**	**0.375**	**14.178**	**14.326**

Hendry örneğindeki üç konut modelinde (HOUSING, 1963-1985) üç ölçüt de Model 3'ü seçmektedir.

Bilgi ölçütleri yuvalanmış ya da yuvalanmamış, bağımlı değişkeni aynı olan modelleri karşılaştırmada kullanılabilir.

Yuvalanmamış Hipotez Testleri

Farklı Model Bilgisiyle Ayırdedici Yaklaşım

- Yuvalanmamış- F testi
- Davidson-MacKinnon testi

Yuvalanmamış-F testi

- Model E: $Y = c_1 + c_2 X_2 + c_3 Z_2 + u$

- Model C: $Y = a_1 + a_2 X_2 + u$
- Model D: $Y = b_1 + b_2 Z_2 + v$

- C modeli doğru ise $c_3 = 0$
- D modeli doğru ise $c_2 = 0$ olacaktır.

Katsayılar t ya da F testi ile test edilirler

Yuvalanmamış-F testi

Uygulama: 1990-2002 yılları verisi ile Vadeli Mevduat (VM), Para arzı(PA) ve GSMH verileri ile Yuvalanmamış F testini yapalım.

YILLAR	VM	PA	GSMH
1990	0.042	0.072	0.397
1991	0.073	0.117	0.634
1992	0.115	0.191	1.104
1993	0.159	0.282	1.997
1994	0.409	0.63	3.888
1995	0.879	1.257	7.855
1996	2.044	2.925	14.978
1997	4.144	5.659	29.393
1998	9.012	11.423	53.518
1999	17.958	22.402	78.283
2000	24.348	31.912	125.596
2001	35.652	47.241	179.48
2002	47.159	61.879	265.476

Yuvalanmamış-F testi

Model E:

Model E: $VM = c_1 + c_2\ GSMH + c_3\ PA + u$

Dependent Variable: VM
Method: Least Squares
Sample: 1990 2002
Included observations: 13

Sadece t testi uygulayarak

$H_1 : c_3 \neq 0$

$H_0 : c_2 = 0$

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.021244	0.108611	0.195599	0.8488
GSMH	-0.010894	0.012517	-0.870379	0.4045
PA	0.806634	0.050800	15.87869	0.0000

R-squared	0.999663	Mean dependent var	10.92262
Adjusted R-squared	0.999596	S.D. dependent var	15.71347
S.E. of regression	0.315964	Akaike info criterio	0.732797
Sum squared resid	0.998332	Schwarz criterion	0.863170
Log likelihood	-1.763182	F-statistic	14834.53
Durbin-Watson stat	1.593500	Prob(F-statistic)	0.000000

Yuvalanmamış-F testi

Model C: VM = f(GSMH)

Dependent Variable: VM
Method: Least Squares
Sample: 1990 2002
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.052933	0.529706	-0.099929	0.9222
GSMH	0.187100	0.005325	35.13456	0.0000

R-squared	0.991168	Mean dependent var	10.92262
Adjusted R-squared	0.990365	S.D. dependent var	15.71347
S.E. of regression	1.542417	Akaike info criterion	3.845217
Sum squared resid	26.16955	Schwarz criterion	3.932132
Log likelihood	-22.99391	F-statistic	1234.437
Durbin-Watson stat	1.825363	Prob(F-statistic)	0.000000

Yuvalanmamış-F testi

Model D: VM = f(PA)

Dependent Variable: VM
Method: Least Squares
Sample: 1990 2002
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012340	0.106930	0.115398	0.9102
PA	0.762587	0.004378	174.1750	0.0000

R-squared	0.999638	Mean dependent var	10.92262
Adjusted R-squared	0.999605	S.D. dependent var	15.71347
S.E. of regression	0.312463	Akaike info criterion	0.651975
Sum squared resid	1.073962	Schwarz criterion	0.738890
Log likelihood	-2.237836	F-statistic	30336.94
Durbin-Watson stat	1.467167	Prob(F-statistic)	0.00000

Yuvalanmamış-F testi

•Model E: $VM = c_1 + c_2\ GSMH + c_3\ PA + u$

Model D: $VM = b_1 + b_2\ PA + v$

VM = f(GSMH, PA) Sınırlandırılmamış Model

VM = f(PA) Sınırlandırılmış Model

1. Adım:

H_0: $c_2 = 0$ (GSMH değişkeni modele eklenmemelidir.) (t testinde anlamsız çıkmıştı)

H_1: En az biri sıfırdan farklıdır. (Değişken modele eklenmelidir.)

f_1: Yeni Değişken Sayısı f_2: n – yeni model katsayı sayısı

2.Adım $F_{hes} = \dfrac{(0.9996631 - 0.9996375)/1}{(1 - 0.9996631)/(13 - 3)} = 0.76$

3.Adım $F_{1,\ 10,\ 0.05} = 4.96$ **4.Adım** $F_{hes} < F_{tab}$ H_0 reddedilemez.

Davidson-MacKinnon J Sınaması

- Model C: $Y = a_1 + a_2 X_2 + u$
- Model D: $Y = b_1 + b_2 Z_2 + v$

C modelini, D modeliyle karşılaştırmak istediğimizi düşünelim;

1. Adım: D modelini tahmin et, tahmin edilmiş Y değerleri $\hat{Y}_i^D$ bul.

2. Adım: $\hat{Y}_i^D$ değerini, C modeline ek bir açıklayıcı değişken olarak koy, aşağıdaki modeli tahmin et.

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 \hat{Y}_i^D + u_i \Longrightarrow$$ Kapsayıcılık İlkesi

3. Adım: t testini kullanarak $\alpha_3 = 0$ testi yapılır.

4. Adım: Eğer $\alpha_3 = 0$ hipotezi reddedilmez ise, C modelini doğru model olarak kabul ederiz. C Modeli, D Modelini kapsamaktadır.

Davidson-MacKinnon J Sınaması

- Model C: $Y = a_1 + a_2 X_2 + u$
- Model D: $Y = b_1 + b_2 Z_2 + v$

D modelini, C modeliyle karşılaştırmak istediğimizi düşünelim;

1. Adım: C modelini tahmin et, tahmin edilmiş Y değerleri $\hat{Y}_i^C$ bul.

2. Adım: $\hat{Y}_i^C$ değerini D modeline ek bir açıklayıcı değişken olarak koy, aşağıdaki modeli tahmin et.

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 Z_{2i} + \beta_3 \hat{Y}_i^C + u_i \Longrightarrow$$ Kapsayıcılık İlkesi

3. Adım: t testini kullanarak $\beta_3 = 0$ i yapılır.

4. Adım: Eğer $\beta_3 = 0$ hipotezi reddedilmez ise, D modelini doğru model olarak kabul ederiz. D Modeli, C Modelini kapsamaktadır.

Davidson-MacKinnon J Sınaması

	α_3 =0 Hipotezi	
β_3 =0 Hipotezi	**Reddetmeyin**	**Reddedin**
Reddetmeyin	Hem C hem de D'yi kabul et	D'yi kabul et, C'yi reddet
Reddedin	C'yi kabul et, D'yi reddet	Hem C'yi hem de D'yi reddet

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 \hat{Y}_i^D + u_i$$

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 Z_{2i} + \beta_3 \hat{Y}_i^C + u_i$$

Davidson-MacKinnon J Sınaması

Uygulama: 1990-2002 yılları verisi ile Vadeli Mevduat (VM), Para arzı(PA) ve GSMH verileri ile Davidson-MacKinnon J sınamasını yapalım.

YILLAR	VM	PA	GSMH
1990	0.042	0.072	0.397
1991	0.073	0.117	0.634
1992	0.115	0.191	1.104
1993	0.159	0.282	1.997
1994	0.409	0.63	3.888
1995	0.879	1.257	7.855
1996	2.044	2.925	14.978
1997	4.144	5.659	29.393
1998	9.012	11.423	53.518
1999	17.958	22.402	78.283
2000	24.348	31.912	125.596
2001	35.652	47.241	179.48
2002	47.159	61.879	265.476

Davidson-MacKinnon J Sınaması

Model C: $VM = a_1 + a_2\ GSMH + u$

Model D: $VM = b_1 + b_2\ PA + v$

(Yuvalanmamış F testindeki adlandırmanın aynısı)

Davidson-MacKinnon J Sınaması

C modelini D ile karşılaştırma: Model C'ye D'nin tahmin değerleri eklenir.

$$VM_t = \alpha_1 + \alpha_2 GSMH_t + \alpha_3 \hat{Y}_t^D + u_t$$

Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample: 1990 2002 n = 13

Değişken	Katsayı	Std. hata	t	p
C	0.008192	0.108579	0.07545	0.9413
GSMH	-0.010894	0.012517	-0.87038	0.4045
$\hat{Y}^D$	1.057760	0.066615	15.87869	0.0000

$R^2 = 0.999663$ Düzeltilmiş $R^2 = 0.999596$

$H_0: \alpha_3 = 0$. $t = 15.879$, $p = 0.0000 \Rightarrow H_0$ reddedilir.

C modeli, D modelini kapsamamaktadır.

Davidson-MacKinnon J Sınaması

D modelini C ile karşılaştırma: Model D'ye C'nin tahmin değerleri eklenir.

$$VM_t = \beta_1 + \beta_2 PA_t + \beta_3 \hat{Y}_t^C + v_t$$

Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample: 1990 2002 n = 13

Değişken	Katsayı	Std. hata	t	p
C	0.018162	0.108335	0.16765	0.8702
PA	0.806634	0.050800	15.87869	0.0000
$\hat{Y}^C$	-0.058228	0.066899	-0.87038	0.4045

$R^2 = 0.999663$ Düzeltilmiş $R^2 = 0.999596$

$H_0: \beta_3 = 0$. $t = -0.870$, $p = 0.4045 \Rightarrow H_0$ reddedilemez.

D modeli, C modelini kapsamaktadır.

J Testi ile Yuvalanmamış F Testinin İlişkisi

Karar: $\alpha_3 = 0$ reddedildi, $\beta_3 = 0$ reddedilmedi $\Rightarrow$ D'yi kabul et, C'yi reddet. Yuvalanmamış F testi de VM = f(PA) modelini seçmişti.

İki J regresyonunun sonuçları Model E ile birebir aynıdır:

- C + $\hat{Y}^D$ regresyonunda $\hat{Y}^D$'nin t değeri (15.879) = Model E'de PA'nın t değeri
- D + $\hat{Y}^C$ regresyonunda $\hat{Y}^C$'nin t değeri (−0.870) = Model E'de GSMH'nin t değeri
- Üç regresyonun R^2 değeri de 0.999663'tür.

Nedeni: Her modelde tek açıklayıcı olduğundan $\hat{Y}^C = \hat{a}_1 + \hat{a}_2 GSMH$, GSMH'nin doğrusal bir fonksiyonudur; $\hat{Y}^C$'yi eklemek GSMH'yi eklemekle aynıdır. Bu durumda J testi yuvalanmamış F testiyle özdeştir ve tek kısıtta $F = t^2$: $(-0.870)^2 = 0.758$.

Modeller birden fazla açıklayıcı içerdiğinde iki test ayrışır. Küçük örneklemlerde J testinin H_0'ı gereğinden sık reddetme eğiliminde olduğu da unutulmamalıdır.